



(21) 申请号 202311049019.0

(22) 申请日 2023.08.21

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 116773046 A

(43) 申请公布日 2023.09.19

(73) 专利权人 中储粮成都储藏研究院有限公司

地址 610073 四川省成都市青羊区广富路
239号32幢

(72) 发明人 付鹏程 赵小军 李浩杰 姜祖新

白民程 蒋士勇 刘胜强 蒋雪梅

曹志帅 徐擎宇 吴军里

(74) 专利代理机构 成都虹桥专利事务所(普通

合伙) 51124

专利代理师 陈春光

(51) Int.Cl.

G01K 13/00 (2021.01)

G01K 13/10 (2006.01)

G01K 3/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 107166663 A, 2017.09.15

CN 111758773 A, 2020.10.13

CN 204968613 U, 2016.01.20

US 2011296708 A1, 2011.12.08

CN 109682430 A, 2019.04.26

CN 115824313 A, 2023.03.21

CN 103875376 A, 2014.06.25

CN 108519171 A, 2018.09.11

CN 108764802 A, 2018.11.06

CN 108805501 A, 2018.11.13

CN 110850043 A, 2020.02.28

CN 115046653 A, 2022.09.13

CN 1709021 A, 2005.12.21

DE 202006000768 U1, 2006.05.24

EP 2803926 A2, 2014.11.19

FR 1168421 A, 1958.12.08

US 11314213 B1, 2022.04.26 (续)

审查员 宋亚桐

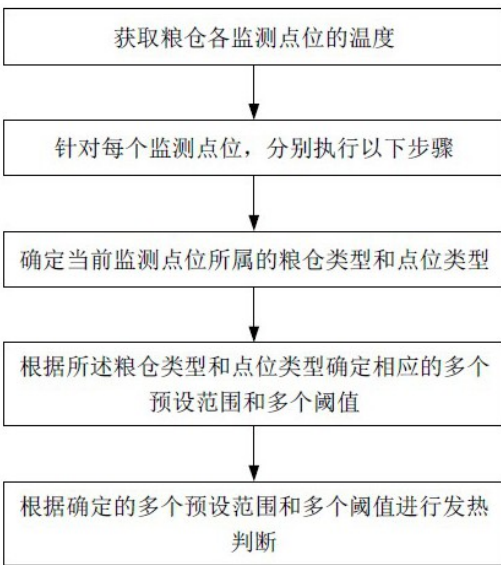
权利要求书2页 说明书8页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于粮仓温度的发热判定方法

(57) 摘要

本发明涉及粮食仓储技术领域,公开了一种基于粮仓温度的发热判定方法,旨在解决现有粮仓发热判断方法存在不准确的问题,方案主要包括:获取粮仓各监测点位的温度;针对每个监测点位,分别确定当前监测点位所属的粮仓类型和点位类型;根据粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值;当处于温度上升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况;当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况。本发明提高了发热判断的准确性,适用于各类粮食。



CN 116773046 B

[接上页]

(56) 对比文件

US 6127937 A, 2000.10.03

BR 102016023706 A2, 2017.03.14

崔宏伟; 吴文福; 吴子丹; 兰天忆; 窦建鹏. 基于粮温统计特征的粮仓库存状态检测方法. 农业工程学报. 2020, (第02期), 328-338.

王舒欣, 付鹏程, 刘胜强, 叶真洪, 曾凌沛, 姜祖新. 我国低温储粮技术应用现状与展望. 中国粮油学报. 2023, 1-15.

王鹏杰. 粮堆害虫发生与粮温变化的关系研究. 中国优秀硕士学位论文全文数据库 农业科技. 2022, (第06期), D045-14.

1. 一种基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,所述方法包括:

步骤1、获取粮仓各监测点位的温度,多个监测点位构成一个监测网,多个监测网分布设置在粮仓的不同高度;

步骤2、针对每个监测点位,分别通过以下步骤判断发热情况:

步骤21、确定当前监测点位所属的粮仓类型和点位类型,所述点位类型包括热皮点位和冷心点位;

步骤22、根据所述粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值;

当处于温度上升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况;

当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况;

根据所述粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值,具体包括:

分别确定不同粮仓类型在通风前后的粮堆热转移量和空气热转移量,根据所述粮堆热转移量和空气热转移量确定对应粮仓类型下各点位类型对应的多个预设范围和多个阈值;

所述粮堆热转移量的计算公式如下:

$$\Delta q = C_1 \times m_1 \times T_1 - C_2 \times m_2 \times T_2;$$

式中, Δq 表示粮堆热转移量, C_1 、 m_1 和 T_1 分别表示通风前粮仓内粮食的比热、质量和平均温度, C_2 、 m_2 和 T_2 分别表示通风后粮仓内粮食的比热、质量和平均温度;

其中,粮食的比热的计算公式如下:

$$C = 1425 + 27.6w;$$

式中, C 表示粮食的比热, w 表示粮食的水分;

所述空气热转移量的计算公式如下:

$$\Delta I = \left[1.005(t_1 - t_2) + \frac{1.842}{1000} \left(\frac{d_1}{v_{H1}} \times t_1 - \frac{d_2}{v_{H2}} \times t_2 \right) + 2.5 \left(\frac{d_1}{v_{H1}} - \frac{d_2}{v_{H2}} \right) \right] \times Q;$$

式中, ΔI 表示空气热转移量, t_1 和 t_2 分别表示通风前后粮仓内空气的平均温度, d_1 和 d_2 分别表示通风前后粮仓内空气的绝对湿含量, v_{H1} 表示通风后出风口湿空气比容, v_{H2} 表示通风前进风口湿空气比容, Q 表示通风量。

2. 如权利要求1所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,步骤22中,所述预设范围包括第一预设范围至第八预设范围,所述阈值包括第一阈值至第十一阈值;

当处于温度上升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况,具体包括:

若当前监测点位的当前温度处于第一预设范围,则判定当前监测点位不存在发热;

若当前监测点位的当前温度处于第二预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第一阈值,则判定当前监测点位存在发热;

若当前监测点位的当前温度处于第三预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第二阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

若当前监测点位的当前温度处于第四预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第三阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

若当前监测点位的当前温度处于第五预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第四阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

若当前监测点位的当前温度处于第六预设范围,并且平均每天升高的温度大于或等于第五阈值,则判定当前监测点位存在发热;

若当前监测点位的当前温度处于第七预设范围,则判定当前监测点位存在发热。

3.如权利要求2所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,在判定当前监测点位存在疑似发热后,还包括:

比较当前监测点位前N+2天的温度、前N+1天的温度和前N天的温度,判断是否有一天降温超过第六阈值或者总体降温超过第七阈值,若是,则判定当前监测点位不存在发热。

4.如权利要求2所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,步骤22中,当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况,具体包括:

若当前监测点位的当前温度处于第八预设范围,则判定当前监测点位不存在发热;

若当前监测点位所属监测网中,同点位类型的所有监测点位的上次平均温度与本次平均温度的差值大于第八阈值,但同点位类型的任意监测点位的上次温度与当前监测点位的当前温度的差值小于第九阈值,则判定当前监测点位存在发热;

若当前监测点位所属监测网中,同点位类型的所有监测点位的本次平均温度小于第十阈值,但当前监测点位的当前温度大于第十一阈值,则判定当前监测点位存在发热。

5.如权利要求2或3所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,当一天内多次获取监测点位的温度时,监测点位某一天的温度是指该监测点位一天内多次获取的温度的平均值。

6.如权利要求1所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,所述方法还包括:

在判定当前监测点位存在疑似发热后,对当前监测点位发出一级发热预警,在判定当前监测点位存在发热后,对当前监测点位发出二级发热预警。

7.如权利要求1所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,所述方法还包括:

在获取粮仓各监测点位的温度之后,筛选出错误温度数据和失真温度数据,针对错误温度数据和失真温度数据,不进行发热判断。

8.如权利要求1所述的基于粮仓温度的发热判定方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据各监测点位的发热判断结果确定粮仓的发热部位和发热类型,所述发热类型包括局部发热和单点发热;

根据所述发热部位和发热类型确定相应的发热处理措施,所述发热处理措施至少包括:熏蒸或气调处理、局部吸出式机械通风降温或降水处理以及局部通风或者吸出局部粮食处理。

一种基于粮仓温度的发热判定方法

技术领域

[0001] 本发明涉及粮食仓储技术领域,具体涉及一种基于粮仓温度的发热判定方法。

背景技术

[0002] 近年来,我国粮仓发展相对迅速,由原来的砖木结构、竹木结构搭间的粮仓发展为今天的高大平方仓、立筒仓以及浅圆仓等,仓房容量也得到明显提升。现有许多粮食仓储单位已建立了粮情远程监测系统,粮情远程监测系统主要是通过在每个粮仓不同位置 and 不同高度的监测点位分别设置温度传感器,再将所有温度传感器检测的温度数据接入计算机测温系统进行监控,管理人员可以根据粮情远程监测系统实时查看所有监测点位的温度,为粮食保管提供参考依据。

[0003] 现有的粮情远程监测系统中,计算机测温的显示结果主要包括粮仓号、粮食品种、检测时间、各监测点位粮温、整仓平均粮温、各层平均粮温、最高粮温、最低粮温等基本信息,为了判断粮食是否存在发热,通常采用的方式是通过一种或多种基本信息与固定预设值的大小,再结合管理人员的经验来进行判断,这种方式至少存在以下缺陷:一是没有考虑粮仓类型、点位类型、天气和储粮生态区域(地理位置),例如平房仓和浅圆仓的粮温有所不同,冷心和热皮的粮温也有所不同,单纯采用固定预设值的方式存在发热判断不准确的问题。二是没有考虑粮温变化趋势,缺少对粮温的分析和辅助决策,对管理员的经验和专业技能要求较高,并且增加了人力资源消耗。

发明内容

[0004] 本发明旨在解决现有粮堆发热判断方法存在不准确以及人力资源消耗大的问题,提出一种基于粮仓温度的发热判定方法。

[0005] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:

[0006] 一种基于粮仓温度的发热判定方法,所述方法包括:

[0007] 步骤1、获取粮仓各监测点位的温度,多个监测点位构成一个监测网,多个监测网分布设置在粮仓的不同高度;

[0008] 步骤2、针对每个监测点位,分别通过以下步骤判断发热情况:

[0009] 步骤21、确定当前监测点位所属的粮仓类型和点位类型,所述点位类型包括热皮点位和冷心点位;

[0010] 步骤22、根据所述粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值;

[0011] 当处于温度上升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况;

[0012] 当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况。

[0013] 进一步地,步骤22中,所述预设范围包括第一预设范围至第八预设范围,所述阈值

包括第一阈值至第十一阈值；

[0014] 当处于温度上升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况,具体包括:

[0015] 若当前监测点位的当前温度处于第一预设范围,则判定当前监测点位不存在发热;

[0016] 若当前监测点位的当前温度处于第二预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第一阈值,则判定当前监测点位存在发热;

[0017] 若当前监测点位的当前温度处于第三预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第二阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0018] 若当前监测点位的当前温度处于第四预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第三阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0019] 若当前监测点位的当前温度处于第五预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第四阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0020] 若当前监测点位的当前温度处于第六预设范围,并且平均每天升高的温度大于或等于第五阈值,则判定当前监测点位存在发热;

[0021] 若当前监测点位的当前温度处于第七预设范围,则判定当前监测点位存在发热。

[0022] 进一步地,在判定当前监测点位存在疑似发热后,还包括:

[0023] 比较当前监测点位前N+2天的温度、前N+1天的温度和前N天的温度,判断是否有一天降温超过第六阈值或者总体降温超过第七阈值,若是,则判定当前监测点位不存在发热。

[0024] 进一步地,步骤22中,当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况,具体包括:

[0025] 若当前监测点位的当前温度处于第八预设范围,则判定当前监测点位不存在发热;

[0026] 若当前监测点位所属监测网中,同点位类型的所有监测点位的上次平均温度与本次平均温度的差值大于第八阈值,但同点位类型的任意监测点位的上次温度与当前监测点位的当前温度的差值小于第九阈值,则判定当前监测点位存在发热;

[0027] 若当前监测点位所属监测网中,同点位类型的所有监测点位的本次平均温度小于第十阈值,但当前监测点位的当前温度大于第十一阈值,则判定当前监测点位存在发热。

[0028] 进一步地,当一天内多次获取监测点位的温度时,监测点位某一天的温度是指该监测点位一天内多次获取的温度的平均值。

[0029] 进一步地,所述方法还包括:

[0030] 在判定当前监测点位存在疑似发热后,对当前监测点位发出一级发热预警,在判定当前监测点位存在发热后,对当前监测点位发出二级发热预警。

[0031] 进一步地,述方法还包括:

[0032] 在获取粮仓各监测点位的温度之后,筛选出错误温度数据和失真温度数据,针对错误温度数据和失真温度数据,不进行发热判断。

[0033] 进一步地,根据所述粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值,具体包括:

[0034] 分别确定不同粮仓类型在通风前后的粮堆热转移量和空气热转移量,根据所述粮堆热转移量和空气热转移量确定对应粮仓类型下各点位类型对应的多个预设范围和多个阈值。

[0035] 进一步地,所述粮堆热转移量的计算公式如下:

$$[0036] \quad \Delta q = C_1 \times m_1 \times T_1 - C_2 \times m_2 \times T_2;$$

[0037] 式中, Δq 表示粮堆热转移量, C_1 、 m_1 和 T_1 分别表示通风前粮仓内粮食的比热、质量和平均温度, C_2 、 m_2 和 T_2 分别表示通风后粮仓内粮食的比热、质量和平均温度;

[0038] 其中,粮食的比热的计算公式如下:

$$[0039] \quad C = 1425 + 27.6w;$$

[0040] 式中, C 表示粮食的比热, w 表示粮食的水分;

[0041] 所述空气热转移量的计算公式如下:

$$[0042] \quad \Delta I = \left[1.005(t_1 - t_2) + \frac{1.842}{1000} \left(\frac{d_1}{V_{H1}} \times t_1 - \frac{d_2}{V_{H2}} \times t_2 \right) + 2.5 \left(\frac{d_1}{V_{H1}} - \frac{d_2}{V_{H2}} \right) \right] \times Q;$$

[0043] 式中, ΔI 表示空气热转移量, t_1 和 t_2 分别表示通风前后粮仓内空气的平均温度, d_1 和 d_2 分别表示通风前后粮仓内空气的绝对湿含量, V_{H1} 表示通风后出风口湿空气比容, V_{H2} 表示通风前进风口湿空气比容, Q 表示通风量。

[0044] 进一步地,所述方法还包括:

[0045] 根据各监测点位的发热判断结果确定粮仓的发热部位和发热类型,所述发热类型包括局部发热和单点发热;

[0046] 根据所述发热部位和发热类型确定相应的发热处理措施,所述发热处理措施至少包括:熏蒸或气调处理、局部吸出式机械通风降温或降水处理以及局部通风或者吸出局部粮食处理。

[0047] 本发明的有益效果是:本发明所述的基于粮仓温度的发热判定方法,通过获取粮情远程监测系统中每个监测点位的温度,并针对每个监测点位,根据相应的粮仓类型和点位类型确定与之对应的多个预设范围和阈值,进而通过相应的预设范围和阈值进行发热判断,避免了粮仓类型和点位类型的温度差异对发热判断的影响,提高了发热判断的准确性。同时本发明在发热判断时考虑了温度变化趋势对发热的影响,进一步提高了发热判断的准确性,并且减少了对管理人员经验的依赖,也节约了人力资源消耗。

附图说明

[0048] 图1为本发明实施例所述的基于粮仓温度的发热判定方法的流程示意图。

具体实施方式

[0049] 下面将结合附图对本发明的实施方式进行详细描述。

[0050] 本发明旨在提高粮仓发热判断的准确性,提出一种基于粮仓温度的发热判定方法,其主要的技术构思如下:获取粮仓各监测点位的温度,多个监测点位构成一个监测网,多个监测网分布设置在粮仓的不同高度;针对每个监测点位,分别通过以下步骤判断发热情况:确定当前监测点位所属的粮仓类型和点位类型,所述点位类型包括热皮点位和冷心点位;根据所述粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值;当处于温度上

升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况;当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况。

[0051] 在现有储粮系统中,通常设有不同类型的粮仓,例如平房仓、浅圆仓等,针对每个粮仓均分布设置多个监测点位,其中每层的多个监测点位构成一个监测网,多个监测网分布设置在粮仓的不同高度,即监测点位在粮堆中呈立体矩阵分布。监测点位的点位类型包括冷心和热皮,其中冷心是指粮堆内部的监测点位,外皮是指粮堆外围的监测点位,监测点位一一对应设置有温度传感器,所有温度传感器接入同一计算机测温系统。基于此,本发明首先获取每个监测点位的温度,然后针对每个监测点位进行发热判断,具体地,针对每个监测点位,根据相应的粮仓类型和点位类型确定与之对应的多个预设范围和阈值,进而通过相应的预设范围和阈值进行发热判断,进而避免了粮仓类型和点位类型的温度差异对发热判断的影响,提高了发热判断的准确性。同时本发明在发热判断时考虑了温度变化趋势对发热的影响,进一步提高了发热判断的准确性,并且减少了对管理人员经验的依赖,也节约了人力资源消耗。

[0052] 实施例

[0053] 请参阅图1,本发明实施例所述的基于粮仓温度的发热判定方法,包括以下步骤:

[0054] 步骤1、获取粮仓各监测点位的温度,多个监测点位构成一个监测网,多个监测网分布设置在粮仓的不同高度;

[0055] 可以理解,本实施例中可以为多个粮仓,多个粮仓的类型可以相同或不同,每个粮仓分布设置多个监测点位,每个监测点位分布于粮堆的不同位置和高度,监测点位的点位类型包括冷心和热皮,其中冷心是指粮堆内部的监测点位,外皮是指粮堆外围的监测点位,监测点位一一对应设置有温度传感器,所有温度传感器接入计算机测温系统,由计算机测温系统获取各温度传感器检测的温度数据并据此进行发热判断。

[0056] 从现场采集的温度数据,由于受传感器的精度和测量环境的影响,一般可避免地带有误差,有时甚至有严重的错误数据。基于此,本实施例在获取粮仓各监测点位的温度之后,还包括筛选出错误温度数据和失真温度数据,针对错误温度数据和失真温度数据,不进行发热判断。

[0057] 具体地,错误数据筛选方法:如果某监测点位显示“**号”等符号,或者“空白无数据”,或者显示“开路、短路”等文字,或者温度为“大于等于45℃”或温度为“小于等于-30℃”,直接判断为“错误数据”。对于温度为“大于等于45℃”的点,计算机测温系统的软件界面显示“请入仓检查x列x行x层的粮情”,不进行发热判断。

[0058] 失真数据筛选方法:以前后两次检测数据为准:相邻某监测点位的水平面4点或3点,若其他点温度变化小于2℃,但该监测点位的温度升高超过10℃或温度降低超过15℃,则该点为失真数据,舍去该点数据,不进行发热判断。这一部分是保证数据的真实性,有效性的关键步骤。

[0059] 步骤2、针对每个监测点位,分别通过以下步骤判断发热情况:

[0060] 步骤21、确定当前监测点位所属的粮仓类型和点位类型,所述点位类型包括热皮点位和冷心点位;

[0061] 可以理解,在具体实施之前,可以在计算机测温系统中预设每个监测点位与粮仓类型 and 点位类型之间的对应关系,例如监测点位1对应的粮仓类型为平房仓,对应的点位类型为热皮。在具体进行发热断时,即可根据当前监测点位确定对应的粮仓类型和点位类型。

[0062] 步骤22、根据所述粮仓类型和点位类型确定相应的多个预设范围和多个阈值;

[0063] 本实施例中,预设范围包括第一预设范围至第八预设范围,所述阈值包括第一阈值至第十一阈值,针对每个监测点位,先根据所属粮仓类型和点位类型确定与之对应的预设范围和阈值,并根据确定的预设范围和阈值进行发热判断。

[0064] 在实际应用时,本实施例在计算机测温系统中预置粮仓类型和点位类型与多个预设范围和多个阈值之间的对应关系,在具体进行发热断时,即可根据粮仓类型和点位类型确定对应的多个预设范围和多个阈值。

[0065] 本实施例中,粮仓类型和点位类型与多个预设范围和多个阈值之间的对应关系的确定方法可以是:分别确定不同粮仓类型在通风前后的粮堆热转移量和空气热转移量,根据粮堆热转移量和空气热转移量确定对应粮仓类型下各点位类型对应的多个预设范围和多个阈值。

[0066] 其中,所述粮堆热转移量的计算公式如下:

$$[0067] \Delta q = C_1 \times m_1 \times T_1 - C_2 \times m_2 \times T_2;$$

[0068] 式中, Δq 表示粮堆热转移量, C_1 、 m_1 和 T_1 分别表示通风前粮仓内粮食的比热、质量和平均温度, C_2 、 m_2 和 T_2 分别表示通风后粮仓内粮食的比热、质量和平均温度;

[0069] 其中,粮食的比热的计算公式如下:

$$[0070] C = 1425 + 27.6w;$$

[0071] 式中, C 表示粮食的比热, w 表示粮食的水分;

[0072] 所述空气热转移量的计算公式如下:

$$[0073] \Delta I = \left[1.005(t_1 - t_2) + \frac{1.842}{1000} \left(\frac{d_1}{V_{H1}} \times t_1 - \frac{d_2}{V_{H2}} \times t_2 \right) + 2.5 \left(\frac{d_1}{V_{H1}} - \frac{d_2}{V_{H2}} \right) \right] \times Q;$$

[0074] 式中, ΔI 表示空气热转移量, t_1 和 t_2 分别表示通风前后粮仓内空气的平均温度, d_1 和 d_2 分别表示通风前后粮仓内空气的绝对湿含量, V_{H1} 表示通风后出风口湿空气比容, V_{H2} 表示通风前进风口湿空气比容, Q 表示通风量。

[0075] 在确定粮仓类型和点位类型对应的多个预设范围和多个阈值之后,即可根据对应的多个预设范围和多个阈值进行发热判断,具体包括以下步骤:

[0076] 当处于温度上升季节时,根据当前监测点位的当前温度、历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况;

[0077] 其中,温度上升季节可以预设计算机测温系统中,例如将3、4、5、6、7、8、9月设为温度上升季节,当处于温度上升季节时,本实施例具体通过以下方法进行发热判断:

[0078] 若当前监测点位的当前温度处于第一预设范围,则判定当前监测点位不存在发热;

[0079] 若当前监测点位的当前温度处于第二预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第一阈值,则判定当前监测点位存在发热;

[0080] 若当前监测点位的当前温度处于第三预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第二阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0081] 若当前监测点位的当前温度处于第四预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第三阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0082] 若当前监测点位的当前温度处于第五预设范围,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于第四阈值,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0083] 若当前监测点位的当前温度处于第六预设范围,并且平均每天升高的温度大于或等于第五阈值,则判定当前监测点位存在发热;

[0084] 若当前监测点位的当前温度处于第七预设范围,则判定当前监测点位存在发热。

[0085] 在判定当前监测点位存在疑似发热后,比较当前监测点位前N+2天的温度、前N+1天的温度和前N天的温度,判断是否有一天降温超过第六阈值或者总体降温超过第七阈值,若是,则判定当前监测点位不存在发热。

[0086] 其中,N可以取2-7之间的正整数。

[0087] 当处于温度下降季节时,根据当前监测点位的当前温度、当前监测点位所属监测网中同点位类型的其它监测点位的当前温度和历史温度以及相应的预设范围和阈值判断当前监测点位的发热情况。

[0088] 其中,温度下降季节可以预设计算机测温系统中,例如将10、11、12、1、2月设为温度下降季节,当处于温度下降季节时,本实施例具体通过以下方法进行发热判断:

[0089] 若当前监测点位的当前温度处于第八预设范围,则判定当前监测点位不存在发热;

[0090] 若当前监测点位所属监测网中,同点位类型的所有监测点位的上次平均温度与本次平均温度的差值大于第八阈值,但同点位类型的任意监测点位的上次温度与当前监测点位的当前温度的差值小于第九阈值,则判定当前监测点位存在发热;

[0091] 若当前监测点位所属监测网中,同点位类型的所有监测点位的本次平均温度小于第十阈值,但当前监测点位的当前温度大于第十一阈值,则判定当前监测点位存在发热。

[0092] 以当前监测点位所属的粮仓类型为平房仓、点位类型为热皮为例,根据上述方法确定其对应的第一预设范围为小于或等于15℃,第二预设范围为大于15℃且小于或等于20℃,第三预设范围为大于20℃且小于或等于25℃,第四预设范围为大于25℃且小于或等于28℃,第五预设范围为大于28℃且小于或等于33℃,第六预设范围为大于33℃且小于35℃,第七预设范围为大于或等于35℃,第八预设范围为小于或等于20℃。对应的第一阈值为1℃,第二阈值为0.8℃,第三阈值为0.6℃,第四阈值为0.4℃,第五阈值为0.3℃,第六阈值为3℃,第七阈值为5℃,第八阈值为2℃,第九阈值为1℃,第十阈值为20℃,第十一阈值为28℃。

[0093] 则当温度处于上升季节时:

[0094] 若当前监测点位的当前温度小于或等于15℃,则判定当前监测点位不存在发热;

[0095] 若当前监测点位的当前温度大于15℃且小于或等于20℃,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于1℃,则判定当前监测点位存在发热;

[0096] 若当前监测点位的当前温度大于20℃且小于或等于25℃,当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于0.8,则判定当前监测点位存在疑似发热;

[0097] 若当前监测点位的当前温度大于25℃且小于等于28℃,当前监测点位前N天的温

度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于 0.6°C ，则判定当前监测点位存在疑似发热；

[0098] 若当前监测点位的当前温度大于 28°C 且小于等于 33°C ，当前监测点位前N天的温度连续上升并且平均每天升高的温度大于或等于 0.4°C ，则判定当前监测点位存在疑似发热；

[0099] 若当前监测点位的当前温度大于 33°C 且小于 35°C ，并且平均每天升高的温度大于或等于 0.3°C ，则判定当前监测点位存在发热；

[0100] 若当前监测点位的当前温度大于或等于 35°C ，则判定当前监测点位存在发热。

[0101] 在判定当前监测点位存在疑似发热后，比较当前监测点位前N+2天的温度、前N+1天的温度和前N天的温度，判断是否有一天降温超过 3°C 或者总体降温超过 5°C ，若是，则判定当前监测点位不存在发热。

[0102] 当温度处于下降季节时：

[0103] 若当前监测点位的当前温度小于或等于 20°C ，则判定当前监测点位不存在发热；

[0104] 若当前监测点位所属监测网中，同点位类型的所有监测点位的上次平均温度与本次平均温度的差值大于 2°C ，但同点位类型的任意监测点位的上次温度与当前监测点位的当前温度的差值小于 1°C ，则判定当前监测点位存在发热；

[0105] 若当前监测点位所属监测网中，同点位类型的所有监测点位的本次平均温度小于 20°C ，但当前监测点位的当前温度大于 28°C ，则判定当前监测点位存在发热。

[0106] 可以理解，若当前监测点位所属的粮仓类型为浅圆仓或者点位类型为冷心，则发热判定方法与上述步骤同理，只是相应的多个预设范围和多个阈值不同，本实施例不再赘述。

[0107] 本实施例中，在同一天内可以对监测点位进行一次或多次温度监测，当一天内多次获取监测点位的温度时，监测点位某一天的温度是指该监测点位一天内多次获取的温度的平均值。

[0108] 为了便于管理人员及时了解粮堆发热情况，本实施例还包括：在判定当前监测点位存在疑似发热后，对当前监测点位发出一级发热预警，在判定当前监测点位存在发热后，对当前监测点位发出二级发热预警。

[0109] 通过发出不同类型的预警，使得管理人员能够及时查看粮温并采取相应措施。计算机测温系统还可以自动筛选储粮周期内所选时间粮堆内发热异常粮情点，并在按行、列、层设计的平面图上，显示发热所在位置，并在该位置文字标注“发热”。点击“发热”位置，自动显示60天仓温、外温及该点的粮温的变化曲线；在同一界面上点击上一层、下一层、上一行、下一行，则分别自动显示周围点的变化曲线，帮助管理人员了解发热原因和发热程度。

[0110] 本实施例中，还可以根据各监测点位的发热判断结果确定粮仓的发热部位和发热类型，并根据发热部位和发热类型确定相应的发热处理措施。其中，发热类型可以包括局部发热和单点发热，发热处理措施至少包括：熏蒸或气调处理、局部吸出式机械通风降温或降水处理以及局部通风或者吸出局部粮食处理。

[0111] 可以理解，管理人员可以根据发热部位和发热类型确定发热原因，进而确定相应的发热处理措施。例如，针对害虫引起的发热，则需要进行熏蒸或者气调处理，针对局部高水分引起的发热，则需要采用局部吸出式机械通风降温或者降水处理，针对杂质聚集区引

起的发热,则需采用局部通风或者吸出局部粮食。

[0112] 综上所述,本实施例所述的基于粮仓温度的发热判定方法,通过获取粮情远程监测系统中每个监测点位的温度,并针对每个监测点位,根据相应的粮仓类型和点位类型确定与之对应的多个预设范围和阈值,进而通过相应的预设范围和阈值进行发热判断,避免了粮仓类型和点位类型的温度差异对发热判断的影响,提高了发热判断的准确性。同时本实施例在发热判断时考虑了当前季节和温度变化趋势对发热的影响,进一步提高了发热判断的准确性,并且减少了对管理人员经验的依赖,也节约了人力资源消耗。

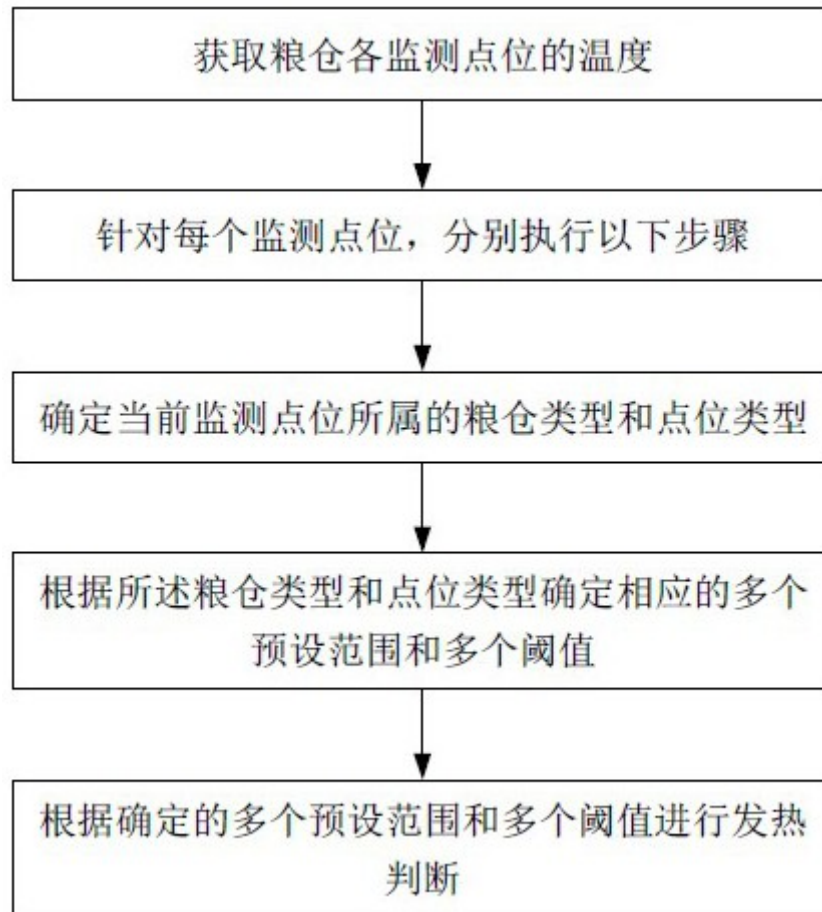


图 1